YTKI: Интелигентна мултиагентна система за мониторинг и реакция при инциденти в облачни услуги

Домашна работа 2: работна програма на проекта

Име и фамилия	Факултетен номер
Йоан Байчев	0MI0600328
Тугай Кафа	4MI0600275
Калоян Марков	4MI0600392
Илиан Запрянов	8MI0600405

2 Описание на работната програма по проекта

2.1 Общо описание

Основна цел. Да изградим и пуснем в употреба система от AI агенти, която денонощно следи алъртите, логовете и health сигналите от всички среди, сама прави първоначалното разследване на всеки инцидент и подава на дежурния инженер готов анализ. Така искаме да съкратим времето за откриване и възстановяване (MTTD и MTTR) и да намалим броя на фалшивите алърти, които стигат до хората.

Краен резултат. Работеща в продукция версия 1.0 на YTKI. Тя приема алъртите от dev, staging, int-prod и prod, разследва ги с помощта на агенти, класифицира ги като фалшив алърт, деградация или прекъсване, създава събитие в Splunk и отваря тикет към отговорния екип. Към нея има табло, чат „Ask Alerts“ и документация за потребителите и за поддръжката.

Очакван ефект. По-кратки и по-редки прекъсвания за клиентите, по-малко излишни събуждания на дежурните и проследимост на инцидентите, която улеснява докладването по NIS2.

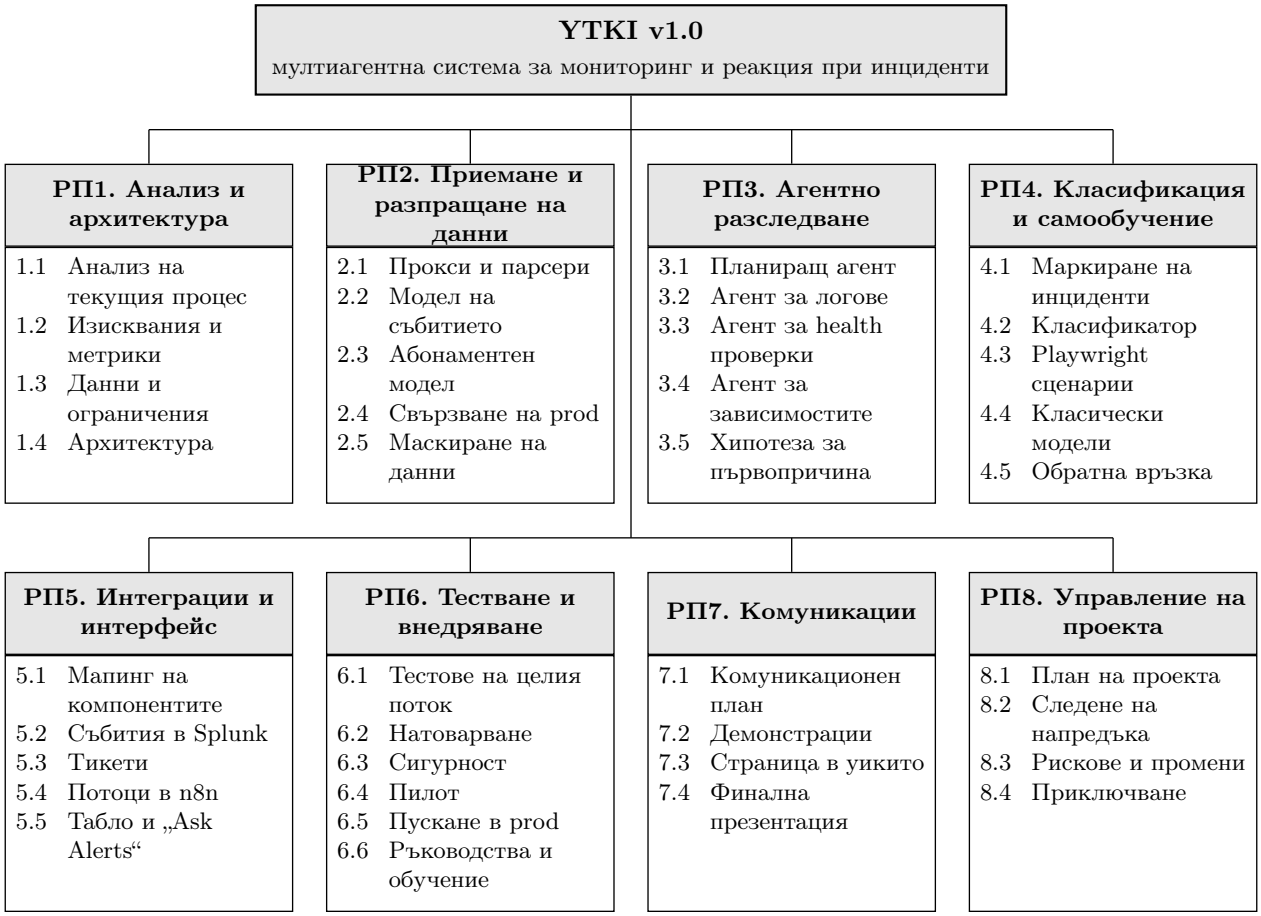
Подцели и междинни резултати. За да стигнем до крайния резултат, разделяме работата на шест подцели. Всяка от тях е цел на отделен работен пакет и завършва с междинен резултат (milestone), който може да се провери. Към тях се добавят задължителните пакети за комуникации (РП7) и за управление на проекта (РП8).

РП	Подцел	Междинен резултат	Месец
1	Да изясним изискванията, наличните данни и ограниченията и да проектираме архитектурата	**M1.** Изисквания и архитектура, одобрени от DevOps и SRE екипите	2
2	Алъртите, логовете и health сигналите от всички среди да постъпват в реално време и в общ формат	**M2.** Свързани са и четирите среди, включително prod	5
3	Агентите сами да разследват всеки нов алърт	**M3.** За всеки алърт се създава отчет с хипотеза за първопричина	8
4	Класификацията да е достатъчно точна, за да могат дежурните да разчитат на нея	**M4.** F1 поне 0,8 върху тестов набор от минали инциденти	9
5	Резултатите от анализа да стигат автоматично до отговорния екип	**M5.** Алърт минава целия път до събитие в Splunk и тикет	10
6	Системата да бъде проверена в реални условия и пусната в продукция	**M6.** Приключен пилот в staging и int-prod	11
		M7. YTKI v1.0 работи в prod	12

Продължителност и етапи. Проектът е планиран за 12 месеца. Първите два месеца са за иницииране и планиране. Основната разработка е от втори до десети месец, а от осми до единадесети тестваме и провеждаме пилот. Последният месец е за пускане в продукция и приключване на проекта. Управлението и комуникациите вървят през цялото време.

2.2 Работна програма и задачи

Йерархичната структура на работата е показана на фиг. 1. Под всеки работен пакет са изброени задачите в него.



Фигура 1. Йерархична структура на работата по проекта

Обща структура на работната програма

Таблица 1. Работни пакети

Номер	Име на работен пакет	Цел на работен пакет
РП1	Анализ и архитектура	(подцел 1) Изясняване на изискванията, наличните данни и ограниченията и проектиране на архитектурата
РП2	Приемане и разпращане на данни	(подцел 2) Алъртите, логовете и health сигналите от всички среди да постъпват в реално време и в общ формат
РП3	Агентно разследване	(подцел 3) Автоматично разследване на всеки нов алърт от специализирани агенти
РП4	Класификация и самообучение	(подцел 4) Точна класификация на инцидентите, която се подобрява с натрупването на история
РП5	Интеграции и интерфейс	(подцел 5) Резултатите от анализа да стигат автоматично до отговорния екип и да се виждат на едно място
РП6	Тестване и внедряване	(подцел 6) Проверка на системата в реални условия и пускане в продукция
РП7	Комуникации	Заинтересованите лица да са информирани за проекта и резултатите му
РП8	Управление на проекта	Проектът да приключи в срок, в рамките на бюджета и с нужното качество

Обща методология

Разделянето на пакети следва пътя на един алърт през системата (фиг. 1 от Домашна работа 1): приемане, разследване, класификация и оперативно действие. Така всеки пакет събира дейности, за които е нужна сходна експертиза. В РП1 работят анализатор и архитект, в РП2 се включват backend и DevOps инженери, в РП3 са нужни разработчици с опит с LLM и агентни системи, в РП4 основната роля е на специалист по данни, в РП5 работят разработчиците на интеграциите и интерфейса, а в РП6 са QA и SRE инженерите.

Пакетите от РП2 до РП5 се застъпват във времето. Работим на двуседмични спринтове и всеки пакет може да започне, щом предишният е дал първа работеща версия. Част от РП3 и РП5 стъпва на вече работещия прототип (таблото и „Ask Alerts“), така че там голяма част от работата е разширяване, а не разработка от нулата.

Описание на работните пакети

Таблица 2. Описание на работните пакети

Номер и име на работен пакет: РП1: Анализ и архитектура	
Начало (месец): 1	**Край** (месец): 2
Цел: Изясняване на изискванията, наличните данни и ограниченията и проектиране на архитектурата.	
Основни задачи: 1.1. Анализ на текущия процес за обработка на инциденти (интервюта с дежурните, преглед на алъртите в прототипа) 1.2. Изисквания към системата и метрики за успех (MTTD, MTTR, дял на фалшивите алърти) 1.3. Източници на данни, права за достъп и ограничения (GDPR, NIS2, какви данни може да се подават към LLM) 1.4. Архитектура и избор на технологии	
Резултати (deliverables): D1.1. Доклад за текущия процес и проблемите в него (м. 1) D1.2. Спецификация на изискванията с целеви стойности на метриките (м. 2) D1.3. Списък на източниците на данни и правила за работа с данните (м. 2) D1.4. Архитектурен документ (м. 2)	

Номер и име на работен пакет: РП2: Приемане и разпращане на данни	
Начало (месец): 2	**Край** (месец): 5
Цел: Алъртите, логовете и health сигналите от всички среди да постъпват в реално време и в общ формат.	
Основни задачи: 2.1. Прокси за приемане на алъртите и парсери за основните им формати 2.2. Общ модел на събитието (на базата на OpenTelemetry) 2.3. Абонаментен модел и общ контекст за подписчиците 2.4. Свързване на prod към вече наблюдаваните dev, staging и int-prod 2.5. Маскиране на личните данни в логовете, преди да се подадат към LLM	
Резултати (deliverables): D2.1. Услуга за приемане и парсване на алърти (м. 3) D2.2. Описание на модела на събитието (м. 3) D2.3. Компонент за разпращане към подписчиците (м. 4) D2.4. Работещи връзки към четирите среди (м. 5) D2.5. Модул за маскиране на данни (м. 5)	

Номер и име на работен пакет: РП3: Агентно разследване	
Начало (месец): 3	**Край** (месец): 8
Цел: Автоматично разследване на всеки нов алърт от специализирани агенти.	
Основни задачи: 3.1. Планиращ агент, който определя какво да се разследва, разбива го на подзадачи и ги разпределя 3.2. Агент за търсене и анализ на логове в Cloud Logging 3.3. Агент за проверка на health endpoint-ите 3.4. Агент за графа на зависимостите и оценка на каскадния риск 3.5. Обединяване на резултатите от агентите в хипотеза за първопричина	
Резултати (deliverables): D3.1. Планиращ агент с механизъм за разпределяне на задачите (м. 5) D3.2. Агент за логове (м. 6) D3.3. Агент за health проверки (м. 6) D3.4. Агент за зависимостите (м. 7) D3.5. Отчет за разследване, създаван за всеки алърт (м. 8)	

Номер и име на работен пакет: РП4: Класификация и самообучение	
Начало (месец): 4	**Край** (месец): 10
Цел: Точна класификация на инцидентите, която се подобрява с натрупването на история.	
Основни задачи: 4.1. Събиране и ръчно маркиране на минали инциденти 4.2. Класификация по трите категории с вероятност за всяка 4.3. Playwright сценарии за потвърждаване на деградация или прекъсване 4.4. Обучение и сравнение на логистична регресия и random forest 4.5. Обратна връзка от дежурните и периодично преобучение	
Резултати (deliverables): D4.1. Маркиран набор от исторически инциденти (м. 5) D4.2. Първа версия на класификатора (м. 7) D4.3. Playwright сценарии за ключовите услуги (м. 8) D4.4. Обучени модели и доклад от сравнението (м. 9) D4.5. Работещ цикъл за самообучение (м. 10)	

Номер и име на работен пакет: РП5: Интеграции и интерфейс	
Начало (месец): 6	**Край** (месец): 10
Цел: Резултатите от анализа да стигат автоматично до отговорния екип и да се виждат на едно място.	
Основни задачи: 5.1. Мапинг между алърт, компонент и отговорен екип 5.2. Автоматично създаване на събития в Splunk 5.3. Автоматично отваряне на тикети с приложен анализ 5.4. Потоци в n8n за най-честите типове инциденти 5.5. Добавяне на класификацията и хипотезите в таблото и „Ask Alerts“	
Резултати (deliverables): D5.1. Таблица за мапинг на компонентите (м. 7) D5.2. Интеграция със Splunk (м. 8) D5.3. Интеграция с тикет системата (м. 9) D5.4. Набор от n8n потоци (м. 10) D5.5. Обновени табло и „Ask Alerts“ (м. 10)	

Номер и име на работен пакет: РП6: Тестване и внедряване	
Начало (месец): 8	**Край** (месец): 12
Цел: Проверка на системата в реални условия и пускане в продукция.	
Основни задачи: 6.1. Тестване на целия поток с исторически и симулирани алърти 6.2. Тестове за натоварване и отказоустойчивост 6.3. Преглед на сигурността и защитата на данните 6.4. Пилот с дежурните екипи в staging и int-prod 6.5. Пускане в prod 6.6. Ръководства и обучение на потребителите и на екипа по поддръжка	
Резултати (deliverables): D6.1. Отчет от функционалните тестове (м. 9) D6.2. Отчет от тестовете за натоварване (м. 10) D6.3. Доклад от прегледа на сигурността (м. 10) D6.4. Пилотен отчет с измерените метрики (м. 11) D6.5. YTKI v1.0 в продукция (м. 12) D6.6. Потребителско ръководство и ръководство за поддръжка (м. 12)	

Номер и име на работен пакет: РП7: Комуникации	
Начало (месец): 1	**Край** (месец): 12
Цел: Заинтересованите лица да са информирани за проекта и резултатите му.	
Основни задачи: 7.1. Изготвяне на комуникационен план 7.2. Демонстрации пред DevOps и SRE екипите след всеки междинен резултат 7.3. Страница на проекта във вътрешното уики 7.4. Финална презентация пред ръководството	
Резултати (deliverables): D7.1. Комуникационен план (м. 1) D7.2. Проведени демонстрации с кратко обобщение след всяка (м. 2–12) D7.3. Страница на проекта в уикито (от м. 3, обновява се до края) D7.4. Финална презентация (м. 12)	

Номер и име на работен пакет: РП8: Управление на проекта	
Начало (месец): 1	**Край** (месец): 12
Цел: Проектът да приключи в срок, в рамките на бюджета и с нужното качество.	
Основни задачи: 8.1. Изготвяне на плана на проекта (обхват, график, бюджет) 8.2. Следене на напредъка чрез седмични срещи и месечни отчети 8.3. Управление на рисковете и на промените 8.4. Приключване на проекта	
Резултати (deliverables): D8.1. План за управление на проекта (м. 1) D8.2. Месечни отчети за напредъка (м. 1–12) D8.3. Регистър на рисковете (от м. 1, поддържа се до края) D8.4. Финален отчет с изводи за бъдещи проекти (м. 12)	